

Panduan Setup & Pengembangan

Sistem Pelaporan Keuangan SPPG Wisma Haji Madiun

Dokumen untuk tim developer

Extract zip · Install · Jalankan · Struktur proyek · Troubleshooting

Stack teknologi: Python 3 · FastAPI · SQLite · Jinja2 · Port **8001**

File zip: appweb-sppg-develop-YYYYMMDD.zip

1. Prasyarat Sistem

Pastikan komputer tim sudah memenuhi persyaratan berikut sebelum menjalankan aplikasi.

Komponen	Versi / Keterangan
Python	3.9 atau lebih baru (disarankan 3.10+)
pip	Sudah terpasang bersama Python
Browser	Chrome, Firefox, Safari, atau Edge terbaru
OS	macOS, Windows 10+, atau Linux
Port	8001 harus bebas (tidak dipakai aplikasi lain)
Ruang disk	Minimal ~50 MB (tanpa upload besar)

Cek versi Python:

```
python3 --version  
# atau di Windows:  
python --version
```

Catatan Windows: Jika perintah `python3` tidak dikenali, gunakan `python` sebagai gantinya di semua langkah berikut.

2. Extract File Zip Proyek

Salin file **appweb-sppg-develop-*.zip** ke komputer tim, lalu extract ke folder kerja.

macOS / Linux:

```
cd ~/Projects
unzip ~/Downloads/appweb-sppg-develop-20260712.zip
ls appweb-sppg
```

Windows (PowerShell):

```
cd $env:USERPROFILE\Projects
Expand-Archive -Path $env:USERPROFILE\Downloads\appweb-sppg-develop-20260712.zip -DestinationPath .
cd appweb-sppg
```

Isi folder setelah extract:

Folder / File	Fungsi
app/	Kode backend (routes, services, auth)
templates/	Halaman HTML (UI)
static/	CSS, JavaScript, gambar logo
uploads/	File upload & lampiran nota
docs/	Dokumentasi PDF & skrip generator
sppg_keuangan.db	Database SQLite (data existing)
main.py	Entry point aplikasi
requirements.txt	Daftar dependency Python
start-local.sh	Skrip cepat jalankan server (Mac/Linux)
README.md	Dokumentasi singkat
.git/	Riwayat versi git

File yang TIDAK ikut dalam zip (sengaja dikecualikan):

- `.secret_key` — dibuat otomatis saat pertama kali jalan
- `.env.local` — konfigurasi lokal (buat sendiri jika perlu)

3. Install Dependencies

Jalankan sekali saja setelah extract. Masuk ke folder proyek terlebih dahulu.

macOS / Linux:

```
cd appweb-sppg
python3 -m pip install -r requirements.txt
```

Windows:

```
cd appweb-sppg
python -m pip install -r requirements.txt
```

Optional — virtual environment (disarankan untuk tim dev):

```
# Mac/Linux
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt

# Windows
python -m venv .venv
.venv\Scripts\activate
pip install -r requirements.txt
```

Paket utama yang terinstall:

Paket	Kegunaan
fastapi	Framework web API
uvicorn	Server HTTP
jinja2	Template HTML
openpyxl / xlswriter	Export Excel
pdfplumber / pypdf	Baca & proses PDF upload
passlib	Hash password login
slowapi	Rate limiting

4. Menjalankan Aplikasi

Pilih salah satu cara berikut. Server berjalan di port **8001**.

Cara A — Skrip otomatis (Mac/Linux):

```
cd appweb-sppg
chmod +x start-local.sh # sekali saja
./start-local.sh
```

Cara B — Python langsung:

```
cd appweb-sppg
python3 main.py
```

Cara C — Uvicorn manual:

```
cd appweb-sppg
python3 -m uvicorn main:app --host 0.0.0.0 --port 8001 --reload
```

Windows (tanpa bash):

```
cd appweb-sppg
python main.py
```

Jika berhasil, terminal menampilkan:

```
SPPG Keuangan — local dev
Lokal   → http://localhost:8001/masuk
HP/LAN  → http://192.168.x.x:8001/masuk
```

Biarkan terminal tetap terbuka selama aplikasi digunakan. Tekan **Ctrl+C** untuk menghentikan server.

5. Akses di Browser

Akses dari	URL
Komputer yang sama	http://localhost:8001/masuk
HP / laptop lain (WiFi sama)	http://<IP-komputer>:8001/masuk
Dashboard admin	http://localhost:8001/dashboard
Dashboard KA SPPG	http://localhost:8001/dashboard-ka
Dashboard Pembayaran	http://localhost:8001/dashboard-bayar
Setup user & menu	http://localhost:8001/setup

Cara cek IP komputer:

```
# macOS
ipconfig getifaddr en0

# Windows
ipconfig | findstr IPv4

# Linux
hostname -I
```

6. Akun Login Default

Gunakan akun berikut untuk pengujian awal. **Ganti password** sebelum deploy production.

Username	Password	Role	Akses utama
admin	admin123	Administrator	Semua modul + Setup
swhm	A0312	Administrator	Admin cadangan
ka_sppg	ka123	KA SPPG	Dashboard KA — setuju/tolak
maker	maker123	Maker Pembayaran	Dashboard Bayar — tandai LUNAS
icha	sppg123	Akuntan / Member	Input & upload terbatas

Alur kerja per role:

Role	Langkah kerja
Akuntan	Input data modul → status DIAJUKAN
KA SPPG	Review di Dashboard KA → DISETUJUI atau DITOLAK
Maker	Bayar VA → tandai LUNAS di Dashboard Pembayaran
Admin	Kelola user, menu access, override status

Lihat juga dokumen **Alur-Proses-SPPG-Kuangan.pdf** di folder docs/ untuk diagram alur lengkap.

7. Panduan Pengembangan

Struktur kode yang perlu dipahami tim developer:

Path	Isi / Keterangan
app/routes/	Endpoint HTTP per modul (tagihan, gaji, laporan, dll)
app/services/	Logika bisnis (approval, finance_summary, tagihan)
app/auth/	Session login, middleware role guard
app/constants.py	Role, status, daftar modul & menu
app/database.py	Skema DB & seed user awal
app/exports/	Export CSV / Excel / PDF
templates/	UI Jinja2 — edit tampilan di sini
static/	Asset frontend

Workflow git (opsional):

```
cd appweb-sppg
git status
git checkout -b fitur/nama-fitur
# ... edit kode ...
git add .
git commit -m "Deskripsi perubahan"
git push origin fitur/nama-fitur
```

Hot reload:

Mode `--reload` aktif secara default. Perubahan file Python otomatis me-restart server. Perubahan template HTML biasanya langsung terlihat setelah refresh browser.

8. Troubleshooting

Masalah	Solusi
python3: command not found	Install Python 3 dari python.org. Windows: centang 'Add to PATH'
ModuleNotFoundError: fastapi	Jalankan: pip install -r requirements.txt
Address already in use :8001	Port 8001 dipakai app lain. Tutup atau ganti: PORT=8002 ./start-local.sh
Permission denied start-local.sh	Jalankan: chmod +x start-local.sh
Halaman tidak bisa diakses dari HP	Pastikan firewall izinkan port 8001; gunakan IP WiFi yang sama
Login gagal	Cek username/password; DB ada di sppg_keuangan.db
Upload gagal	Pastikan folder uploads/ ada & writable
DB kosong / error	Hapus sppg_keuangan.db lalu restart — DB dibuat ulang dengan seed default

9. Keamanan & Production

Item	Rekomendasi
Password default	Ganti semua password via halaman Setup
.secret_key	Jangan commit ke git; file dibuat otomatis per mesin
Database	Backup rutin: cp sppg_keuangan.db backup/
Zip proyek	Jangan bagikan ke pihak luar — berisi data keuangan internal
Production	Gunakan reverse proxy (nginx) + HTTPS; pertimbangkan PostgreSQL jika multi-user

Ringkasan cepat: **extract zip** → **pip install -r requirements.txt** → **python3 main.py** → **buka localhost:8001/masuk**

Dokumen ini dibuat otomatis untuk tim pengembang SPPG Wisma Haji Madiun.